



TAM THỨC · KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Kiến trúc kỹ thuật và kế hoạch số hoá

Engine tất định, knowledge graph, tầng RAG và LLM, tech stack, và lộ trình xây dựng nền tảng Tam Thức

Phiên bản
v1.0

Ngày
08/07/2026

Bộ tài liệu
Tam Thức · Tài liệu 6/7

Soạn
CyberSkill R&D

架構

"Turn Your Will Into Real"

Tài liệu 6 – Kiến trúc kỹ thuật và kế hoạch số hoá

Tài liệu này gom bốn tập trước thành một kiến trúc phần mềm và một kế hoạch xây dựng. Điểm cốt lõi của thiết kế là tách bạch engine tất định lập bàn khởi tầng AI diễn giải: engine chạy thuật toán thuần và phải khớp công cụ tham chiếu, còn tầng AI chỉ diễn giải lá số dựa trên văn bản cổ được truy hồi và trích dẫn. Ranh giới giữa hai phần là lá số dạng JSON.

VỊ TRÍ TRONG BỘ TÀI LIỆU

Bốn tập trước cho tri thức và thuật toán của ba hệ cùng lối lịch pháp. Tập này trả lời câu hỏi làm sao ghép chúng thành một sản phẩm phần mềm chạy được, đúng, và mở rộng được. Nó mô tả kiến trúc phân tầng, ranh giới engine và AI, cách biểu diễn tri thức bằng knowledge graph, cách làm RAG trên văn ngôn văn, tech stack để xuất, và lộ trình xây theo giai đoạn. Tập 7 tiếp nối bằng phần sản phẩm, tư vấn, đào tạo, và giao diện.

Nguyên tắc lõi	Engine tất định tách khỏi tầng AI; ranh giới là lá số JSON
Chống ảo giác	Diễn giải bắt buộc truy hồi và trích nguồn văn bản cổ, có người kiểm
Biểu diễn tri thức	Knowledge graph các thực thể và luật tương tác của ba hệ
Mở rộng trường phái	Mọi khác biệt phái là cờ cấu hình, không viết cứng
Nghiệm thu	Lập bàn khớp oracle tham chiếu; mốc tiết khí sai dưới một phút

Mục lục

1. Kiến trúc phân tầng

- Năm tầng của nền tảng
- Vì sao tách engine và AI
- Mở rộng và cấu hình trường phái

2. Engine tất định lập bàn

- Lối lịch pháp làm nền
- Ba engine lập bàn
- Nhận diện cách cục và lá số JSON

3. Knowledge graph biểu diễn tri thức

- Các loại node
- Các loại quan hệ
- Lựa chọn công nghệ lưu trữ

4. Tầng AI diễn giải và RAG

- Ranh giới engine và AI qua JSON
- RAG trên văn ngôn văn
- Chống ảo giác và người trong vòng lặp

5. Tech stack và khối mã nguồn mở

Các lớp công nghệ

Khối mã nguồn mở để đánh giá

6. Lộ trình xây dựng theo giai đoạn

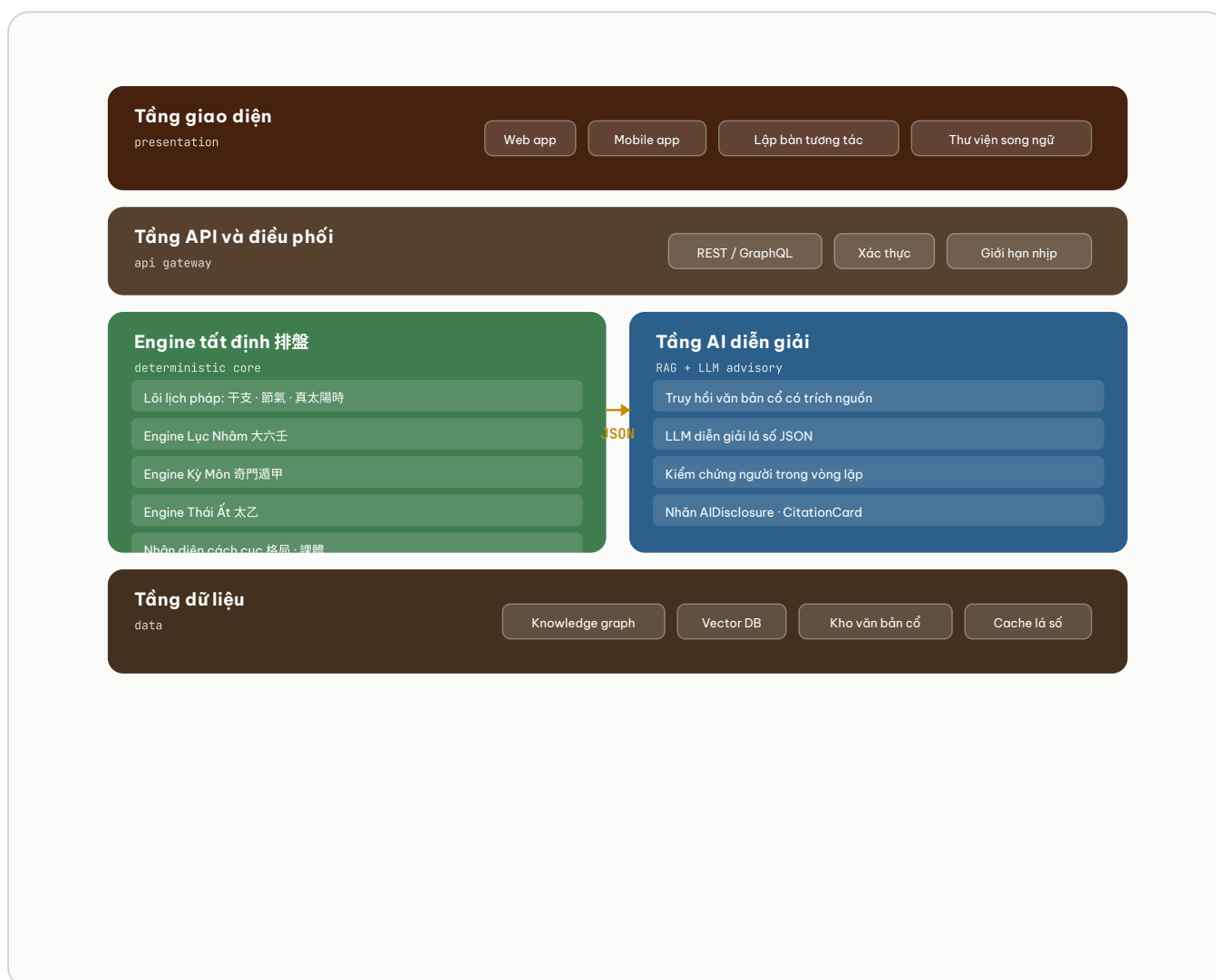
Năm giai đoạn

Tiêu chí nghiệm thu và bài toán khó

01 Kiến trúc phân tầng

1.1 Năm tầng của nền tảng

Nền tảng Tam Thức chia thành năm tầng, từ giao diện người dùng xuống dữ liệu. Cách phân tầng này giữ cho mỗi phần một trách nhiệm rõ, và cho phép thay từng phần mà không phá phần khác. Tầng trên cùng là giao diện web và di động. Dưới nó là tầng API và điều phối. Giữa là lõi tính toán, chia hai nhánh song song: engine tất định lập bản và tầng AI diễn giải. Dưới cùng là tầng dữ liệu gồm knowledge graph, cơ sở dữ liệu vector, kho văn bản cổ, và cache lá số.



Hình 1.1. Kiến trúc phân tầng của nền tảng Tam Thức. Từ trên xuống: giao diện, API và điều phối, lõi tính toán chia hai nhánh engine tất định và tầng AI diễn giải nối nhau qua JSON, và tầng dữ liệu.

Điểm đáng chú ý trong sơ đồ là lõi tính toán chia hai nhánh đặt cạnh nhau. Nhánh trái là engine tất định, chứa lối lịch pháp và ba engine lập bản cùng phần nhận diện cách cục. Nhánh phải là tầng AI diễn giải, chứa truy hồi văn bản cổ, LLM diễn giải, và kiểm chứng người. Hai nhánh nối nhau qua lá số JSON. Cách đặt này phản ánh nguyên tắc thiết kế quan trọng nhất của cả dự án.

1.2 Vì sao tách engine và AI

Tách engine tất định khỏi tầng AI là quyết định kiến trúc cốt lõi. Lập bàn là việc tất định: cùng đầu vào luôn cho cùng lá số, và lá số đó phải khớp với công cụ tham chiếu tới từng chi tiết. Nếu để LLM lo việc lập bàn, kết quả sẽ không ổn định và không kiểm chứng được. Ngược lại, diễn giải là việc cần tri thức văn bản và ngôn ngữ, hợp với LLM, nhưng phải có ràng buộc chặt để không bịa. Đặt ranh giới ở lá số JSON cho phép mỗi phần làm đúng việc của nó.

NGUYÊN TẮC MỘT DÒNG

Engine không đoán nghĩa, tầng AI không tự chế số. Lập bàn là thuật toán thuần phải khớp oracle; diễn giải là ngôn ngữ phải trích nguồn văn bản cổ. Ranh giới giữa hai bên là lá số JSON. Đây là nguyên tắc chi phối toàn bộ kiến trúc, và cũng là điều giúp sản phẩm vừa chính xác vừa có trách nhiệm.

1.3 Mở rộng và cấu hình trường phái

Bốn tập trước đã cho thấy mỗi hệ có nhiều chỗ các phái làm khác nhau: định cục Kỳ Môn theo ba cách, âm bàn dương bàn, mốc kỷ nguyên Thái Ất, ranh giới giờ Tý ở lỗi lịch pháp. Kiến trúc xử lý việc này bằng cách không viết cứng phái nào, mà đưa mọi khác biệt thành cờ cấu hình. Engine nhận một tập cờ, chạy theo cấu hình đó, và đóng dấu toàn bộ cờ đã dùng vào lá số. Nhờ vậy một lá số luôn tái lập được, và người dùng nâng cao có thể chọn phái mình theo.

02 Engine tất định lập bàn

2.1 Lỗi lịch pháp làm nền

Engine tất định xây trên lỗi lịch pháp mô tả ở tập 5. Lỗi này nhận thời điểm, nơi chốn, và cờ lịch pháp, rồi trả về bốn trụ can chi, tiết khí và tam nguyên, giờ chân thái dương, cùng các trạng thái phái sinh. Ba engine lập bàn đều lấy đầu vào từ lỗi này, không tự tính lịch riêng. Vì lỗi lịch pháp nuôi cả ba hệ, nó là phần phải xây trước tiên và kiểm kỹ nhất.

2.2 Ba engine lập bàn

Trên lỗi lịch pháp là ba engine lập bàn, mỗi engine theo đặc tả ở tập 2, 3, 4. Engine Lục Nhâm dựng thiên địa bàn, tứ khoá, tam truyền, an thiên tướng. Engine Kỳ Môn định cục rồi bố địa bàn thiên bàn bát môn cửu tinh bát thần, an trực phù trực sử. Engine Thái Ất tính tích niên, an Thái Ất và mười sáu thần, suy tám tướng và các toán. Ba engine độc lập nhau nhưng chung lỗi lịch pháp và chung khuôn lá số JSON.

THIẾT KẾ ENGINE THÂN THIÊN CACHE

Mọi bước lập bàn đều tất định, nên kết quả cache được. Một lá số phụ thuộc đầu vào và tập cờ, nên khoá cache là tổ hợp thời điểm, nơi chốn, hệ, và cờ trường phái. Nhờ tính tất định, engine dễ kiểm thử: chỉ cần so đầu ra với oracle tham chiếu trên tập ca mẫu. Đây là lý do tách engine ra khỏi phần xác suất, vì phần tất định mới kiểm thử được chặt chẽ như vậy.

2.3 Nhận diện cách cục và lá số JSON

Sau khi dựng các thành phần, engine chạy bước nhận diện cách cục và khoá thể: các cách cát hung của Kỳ Môn, các khoá thể của Lục Nhâm, các cách giữa Thái Ất và tướng. Đây vẫn là bước tất định, dựa trên luật vị trí và quan hệ ngũ hành. Kết quả cuối là một lá số JSON đầy đủ, gồm mọi thành phần đã dựng, mọi cách cục nhận diện được, và tập cờ đã dùng. Lá số JSON này là đầu ra của engine và là đầu vào của tầng AI.

KHUÔN CHUNG CỦA LÁ SỐ JSON (RÚT GỌN)

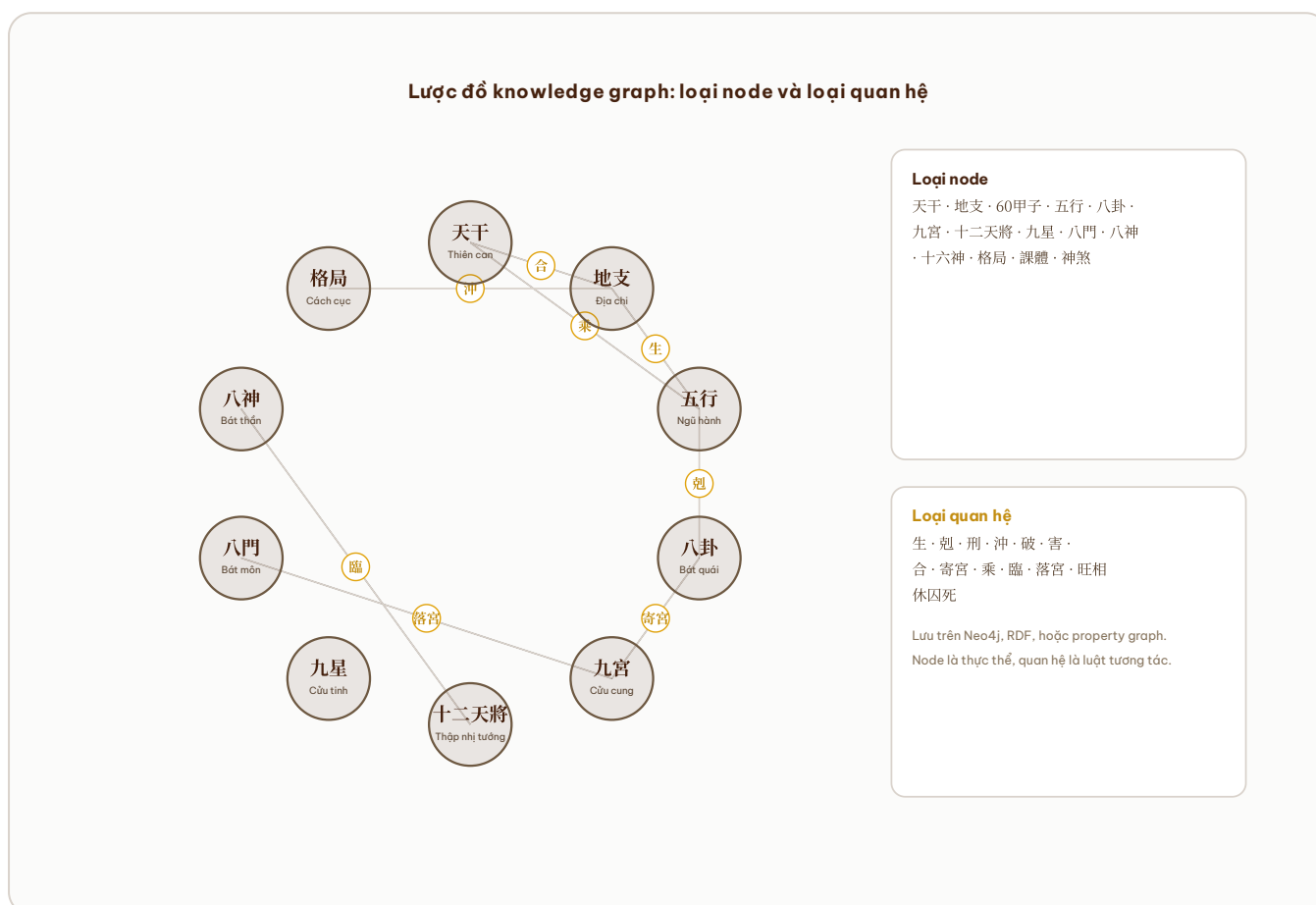
```
{
  "he": "luc_nham | ky_mon | thai_at",
  "dau_vao": { /* thoi diem, noi chon */ },
  "lich_phap": { /* tu tru, tiet khi, gio that */ },
  "ban": { /* thanh phan dac thu tung he */ },
  "cach_cuc": [ /* cach cuc / khoa the nhan dien */ ],
  "co_truong_phai": { /* toan bo co da dung */ }
}
```

Khuôn chung này cho phép tầng AI xử lý cả ba hệ theo một giao diện thống nhất: đọc trường he để biết hệ, đọc ban để biết các thành phần, đọc cach_cuc để biết cách cục, và đọc co_truong_phai để biết cấu hình. Nhờ khuôn thống nhất, thêm một hệ mới không phá vỡ tầng trên.

03 Knowledge graph biểu diễn tri thức

3.1 Các loại node

Tri thức Tam Thức không chỉ là các bảng tra rồi, mà là một mạng thực thể có quan hệ với nhau. Cách biểu diễn hợp là knowledge graph, trong đó mỗi thực thể là một node và mỗi luật tương tác là một cạnh. Các loại node gồm thiên can, địa chi, sáu mươi giáp tý, ngũ hành, bát quái, cửu cung, thập nhị thiên tướng, cửu tinh, bát môn, bát thần, mười sáu thần, cách cục, khoá thể, và thần sát. Đây là các khối tri thức mà ba hệ dùng chung hoặc dùng riêng.



Hình 3.1. Lược đồ knowledge graph. Mỗi thực thể như thiên can, địa chi, ngũ hành, cửu tinh là một node; mỗi luật tương tác như sinh, khắc, hợp, xung, ký cung, thừa là một cạnh mang nhãn quan hệ.

3.2 Các loại quan hệ

Cạnh trong đồ thị mang các loại quan hệ của tri thức Tam Thức. Nhóm quan hệ ngũ hành gồm sinh và khắc. Nhóm quan hệ địa chi gồm hình, xung, phá, hại, hợp. Nhóm quan hệ vị trí và trạng thái gồm ký cung, thừa, lâm, lạc cung, và vượng tướng hưu tù tử. Mỗi cạnh nối hai node và ghi rõ loại quan hệ, nên đồ thị vừa lưu tri thức vừa lưu luật suy diễn. Khi luận một lá số, có thể duyệt đồ thị để tìm các quan hệ giữa các thành phần.

Bảng 3.1 – Các loại quan hệ trong knowledge graph

Nhóm	Quan hệ	Ý nghĩa
------	---------	---------

Nhóm	Quan hệ	Ý nghĩa
Ngũ hành	生剋	Sinh, khắc giữa các hành
Địa chi	刑冲破害合	Hình, xung, phá, hại, hợp giữa các chi
Vị trí	寄宮 落宮 臨	Ký cung, lạc cung, lâm cung
Trạng thái	乘 旺相休囚死	Thừa thần, và sức theo mùa

3.3 Lựa chọn công nghệ lưu trữ

Về công nghệ, knowledge graph lưu được bằng nhiều cách. Một cơ sở dữ liệu đồ thị chuyên như Neo4j cho truy vấn đường đi và quan hệ mạnh. Một biểu diễn RDF theo chuẩn web ngữ nghĩa cho khả năng suy diễn và liên kết dữ liệu. Một property graph tổng quát cho linh hoạt. Lựa chọn tùy quy mô và nhu cầu truy vấn, nhưng nguyên tắc chung là node là thực thể và cạnh là luật tương tác, giữ tri thức ở dạng máy duyệt được thay vì chôn trong mã.

KNOWLEDGE GRAPH PHỤC VỤ CẢ ENGINE VÀ AI

Knowledge graph có hai vai. Với engine, nó là nguồn luật ngũ hành và quan hệ chi để nhận diện cách cục, thay vì viết cứng từng luật trong mã. Với tầng AI, nó là một nửa của truy hồi lai: khi diễn giải một lá số, hệ vừa truy hồi văn bản cổ theo ngữ nghĩa, vừa duyệt đồ thị để lấy quan hệ giữa các thành phần. Hai nguồn này bổ sung nhau, giúp diễn giải vừa có gốc văn bản vừa có gốc luật.

04 Tầng AI diễn giải và RAG

4.1 Ranh giới engine và AI qua JSON

Tầng AI diễn giải nhận lá số JSON từ engine và sinh ra lời luận cho người dùng. Điểm mấu chốt là tầng AI không bao giờ tự tính lại lá số, mà chỉ đọc lá số đã có và diễn giải nó. Mọi con số, mọi vị trí, mọi cách cục đều do engine tất định cung cấp. Việc của AI là đọc các dữ kiện đó, truy hồi văn bản cổ liên quan, và viết lời luận dựa trên văn bản đó.



Hình 4.1. Ranh giới engine và AI qua lá số JSON. Bên trái là phần tất định phải khớp oracle; bên phải là phần xác suất phải trích nguồn. Diễn giải chỉ sinh từ văn bản cổ được truy hồi và trích dẫn, có người kiểm.

4.2 RAG trên văn ngôn văn

Diễn giải dựa trên truy hồi tăng cường, tức RAG, trên kho văn bản cổ. Đây là phần khó vì văn bản gốc là văn ngôn văn, ngôn ngữ cổ khác tiếng Hán hiện đại và khác tiếng Việt. Chiến lược gồm mấy phần. Chia nhỏ văn bản theo đơn vị tự nhiên của thư tịch: theo điều, theo pháp, theo khoá, theo câu. Nhúng đa ngữ để một truy vấn tiếng Việt tìm được văn bản chữ Hán. Lưu song song ba lớp: nguyên văn chữ Hán, bản bạch thoại, và bản dịch. Và truy hồi lai, kết hợp knowledge graph với vector.

MỞ RỘNG NGỮ NGHĨA THUẬT NGỮ CỔ

Một khó khăn riêng của văn ngôn văn là một thuật ngữ có nhiều tầng nghĩa: bản nghĩa gốc, nghĩa dẫn thân mở rộng, nghĩa giả tá mượn âm, và nghĩa theo điển tích. Khi truy hồi, hệ cần mở rộng truy vấn qua các tầng nghĩa này, nếu không sẽ bỏ sót văn bản liên quan. Đây là lý do lưu song song nguyên văn, bạch thoại, và dịch: mỗi lớp bắt một phần ngữ nghĩa, và cùng nhau cho truy hồi đủ.

Bảng 4.1 – Bốn phần của chiến lược RAG văn ngôn văn

Phần	Cách làm
Chia nhỏ	Theo điều, pháp, khoá, câu, đúng đơn vị tự nhiên của thư tịch
Nhúng đa ngữ	Một không gian nhúng cho cả Hán, Việt, Anh để truy vấn xuyên ngôn ngữ
Lưu ba lớp	Nguyên văn chữ Hán, bản bạch thoại, bản dịch, giữ song song
Truy hồi lai	Kết hợp duyệt knowledge graph và tìm vector ngữ nghĩa

4.3 Chống ảo giác và người trong vòng lặp

Vì đây là lĩnh vực dễ bịa và dễ bị hiểu sai, tầng AI có ba lớp chống ảo giác. Bắt buộc trích nguồn: mọi lời luận phải dẫn về văn bản cổ cụ thể đã truy hồi, không có nguồn thì không khẳng định. Truy hồi tăng cường: LLM chỉ diễn giải trên văn bản được đưa vào ngữ cảnh, không dựa vào trí nhớ tự do. Người trong vòng lặp: với các phán đoán quan trọng, có bước người kiểm trước khi tới người dùng. Kèm theo là nhãn AIDisclosure cho biết đây là nội dung AI, và thẻ trích dẫn cho biết nguồn.

VÌ SAO BA LỚP NÀY LÀ BẮT BUỘC

Không có ba lớp trên, một mô hình ngôn ngữ sẽ sinh lời luận nghe hợp lý nhưng không có gốc, trộn lẫn tri thức thật với bịa đặt, và người dùng không phân biệt được. Với một lĩnh vực di sản như Tam Thức, điều đó vừa sai về tri thức vừa hại về niềm tin. Ba lớp trích nguồn, truy hồi, và người kiểm biến diễn giải từ phán đoán tự do thành phát biểu có căn cứ truy vết được. Đây là điều kiện để sản phẩm có trách nhiệm, không phải tính năng thêm.

05 Tech stack và khối mã nguồn mở

5.1 Các lớp công nghệ

Tech stack theo đúng các tầng kiến trúc. Engine tính toán viết bằng Python hoặc TypeScript, tận dụng các thư viện lịch có sẵn cho phần can chi và tiết khí. Tri thức lưu trên một cơ sở dữ liệu đồ thị cho knowledge graph. Văn bản cổ và nhúng lưu trên một cơ sở dữ liệu vector. Tầng AI dùng một mô hình ngôn ngữ làm lớp cố vấn, bọc trong khung RAG. Giao diện là web cộng di động. Toàn hệ thiết kế để engine cache được và các biến thể trường phái cấu hình bằng cờ.

Bảng 5.1 – Các lớp công nghệ đề xuất

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Engine	Python hoặc TypeScript	Lỗi lịch pháp và ba engine lập bàn, tắt định, cache được
Đồ thị	Neo4j, RDF, hoặc property graph	Knowledge graph các thực thể và luật tương tác
Vector	Cơ sở dữ liệu vector	Nhúng và truy hồi văn bản cổ theo ngữ nghĩa
AI	LLM trong khung RAG	Diễn giải lá số có trích nguồn, có người kiểm
Giao diện	Web và di động	Lập bàn tương tác, thư viện song ngữ, bài học

5.2 Khối mã nguồn mở để đánh giá

Có nhiều thư viện mã nguồn mở làm nền cho phần lịch và phần lập bàn, nên đánh giá và tái dùng thay vì viết lại. Cho phần lịch và can chi tiết khí, đáng xem lunar-python và các bản cùng dòng lunar-javascript lunar-php, tyme4py, sxwnl tức Thọ Tinh Thiên Văn Lịch, cnlunar, và bazica. Cho phần lập bàn ba hệ, có các kho trên GitHub cho Kỳ Môn, Lục Nhâm, Thái Ất mà ta đã dùng làm oracle đối chiếu ở các tập trước, như kinqimen, kinliuren, kintaiyi, cùng các công cụ như Nguyên Hanh Lợi Trinh và china95.

LƯU Ý GIẤY PHÉP

Khi tái dùng mã nguồn mở, phải xét giấy phép của từng thư viện. Một số cho dùng thương mại tự do, một số buộc chia sẻ mã nguồn phái sinh, một số hạn chế. Với sản phẩm thương mại của CyberSkill, cần rà giấy phép trước khi nhúng, và ghi rõ nguồn cùng công lao. Các kho lập bàn dùng làm oracle đối chiếu thì vai trò là chuẩn kiểm thử, khác với thư viện nhúng vào sản phẩm, nên cách xử lý giấy phép cũng khác.

Bảng 5.2 – Khối mã nguồn mở theo vai trò

Vai trò	Thư viện hoặc công cụ
Lịch và can chi	lunar-python · lunar-javascript · lunar-php · tyme4py · cnlunar · bazica
Thiên văn tiết khí	sxwnl 寿星天文历 (VSOP87 rút gọn)
Oracle Kỳ Môn	kinqimen · 元亨利貞 · china95
Oracle Lục Nhâm	kinliuren
Oracle Thái Ất	kintaiyi

06 Lộ trình xây dựng theo giai đoạn

6.1 Năm giai đoạn

Lộ trình xây theo năm giai đoạn, mỗi giai đoạn cho một sản phẩm dùng được và làm nền cho giai đoạn sau. Thứ tự này theo đúng thứ tự phụ thuộc kỹ thuật: nền lịch trước, rồi một hệ, rồi ba hệ, rồi tăng AI, rồi nền đào tạo.



Hình 6.1. Lộ trình xây dựng theo năm giai đoạn. MVP nền lịch, một hệ chuyên sâu bắt đầu từ Lục Nhâm, tích hợp ba hệ, tăng AI diễn giải, và nền đào tạo. Mỗi giai đoạn có tiêu chí nghiệm thu riêng.

Giai đoạn một, MVP nền lịch

Xây lỗi lịch pháp: can chi, tiết khí, chân thái dương thời. Đối chiếu sxwnl và tyme4py. Đây là nền mọi hệ đứng trên.

Giai đoạn hai, một hệ chuyên sâu

Làm engine Lục Nhâm trước, vì nó là hệ nền của ba hệ. Lập bản khớp oracle, nhận diện tứ khoá tam truyền, an thiên tượng.

Giai đoạn ba, tích hợp ba hệ

Thêm engine Kỳ Môn và Thái Ất. Hợp nhất tập cờ trường phái, chuẩn hoá khuôn lá số JSON, và cache lá số cho cả ba.

Giai đoạn bốn, tăng AI diễn giải

Dựng kho văn bản cổ, làm RAG với trích nguồn, thêm LLM diễn giải và bước người kiểm. Gắn nhãn AIDisclosure và thẻ trích dẫn.

Giai đoạn năm, nền đào tạo

Biến app thành công cụ dạy: bài học tương tác, luyện lập bản, thư viện cổ song ngữ, và lộ trình học có chứng chỉ.

6.2 Tiêu chí nghiệm thu và bài toán khó

Mỗi giai đoạn có tiêu chí nghiệm thu định lượng. Về lập bản, đầu ra engine phải khớp công cụ tham chiếu như Nguyên Hanh Lợi Trinh và china95 trên một tập ca kiểm đủ lớn. Về thiên văn, mốc tiết khí phải sai dưới một phút so với đài thiên văn. Về diễn giải, mọi lời luận phải có trích dẫn truy vết được. Các tiêu chí này biến tiến độ thành cái đo được, không phải cảm tính.

BỐN BÀI TOÁN KHÓ NHẤT

Dự án có bốn bài toán khó. Độ chính xác mốc tiết khí thiên văn, giải bằng Meeus và VSOP87 cộng hiệu chỉnh delta T. Chân thái dương thời, giải bằng hiệu chỉnh kinh độ và phương trình thời gian, để thành cờ. Giải quyết bất đồng giữa các phái, giải bằng cách đưa mọi khác biệt thành cờ cấu hình đóng dấu vào lá số. Và diễn giải trung thành với văn bản cổ, giải bằng RAG bắt buộc trích nguồn cộng người trong vòng lặp. Bốn bài toán này chỉ phớt phần lớn công sức kỹ thuật.

Bảng 6.1 – Bài toán khó và cách tiếp cận

Bài toán	Cách tiếp cận
Độ chính xác tiết khí	Meeus và VSOP87 rút gọn, hiệu chỉnh delta T, đối chiếu sxwnl
Chân thái dương thời	Hiệu chỉnh kinh độ và phương trình thời gian, cờ bật tắt
Bất đồng trường phái	Mọi khác biệt thành cờ cấu hình, đóng dấu vào lá số
Diễn giải trung thành	RAG bắt buộc trích nguồn, người trong vòng lặp, nhãn AIDisclosure

KHÉP LẠI TẬP 6

Kiến trúc nền tảng Tam Thức dựng quanh một nguyên tắc: engine tắt định lập bản tách khỏi tầng AI diễn giải, ranh giới là lá số JSON. Engine chạy lõi lịch pháp và ba engine lập bản, phải khớp oracle tham chiếu. Tri thức lưu trên knowledge graph các thực thể và luật. Diễn giải dùng RAG trên văn bản cổ, bắt buộc trích nguồn và có người kiểm. Mọi khác biệt phái là cờ. Lộ trình đi từ nền lịch tới một hệ, ba hệ, tầng AI, và nền đào tạo, mỗi bước có tiêu chí nghiệm thu đo được. Tập 7 khép bộ tài liệu bằng phần sản phẩm, tư vấn chiến lược, đào tạo, và giao diện theo Design System. Hiện Thực Hoá Ý Chí.

Tài liệu 6/7 trong bộ Tam Thức của CyberSkill. Phiên bản 1.0. Nội dung mang tính tham khảo tri thức và giáo dục di sản, không phải lời khuyên y tế, pháp lý, hay tài chính. Các lựa chọn công nghệ và thư viện cần rà giấy phép và đánh giá thực nghiệm trước khi đưa vào sản phẩm. Nguyên tắc tách engine tắt định khỏi tầng AI diễn giải, và ràng buộc trích nguồn cho diễn giải, là điều kiện bắt buộc để sản phẩm chính xác và có trách nhiệm. Các giá trị thiết kế theo CyberSkill Global Design System v1.3.0.